令和 6 年度（2024 年度） フーリエ解析 期末試験

担当： 小林 光木

試験実施日：2025 年 1 月 31 日
公開用・誤植修正版

公開用再掲版について

保存原稿に基づき誤植・記号の不整合を修正した版です。試験当日の注意事項・余白ページ・解答用紙は省略しています。

フーリエ変換の規約

この問題では

$$\widehat{h}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} h(x) e^{-ix\xi}\, dx, \qquad h(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(\xi) e^{ix\xi}\, d\xi$$

を用います。$\sin(ax)/x$ などの非絶対可積分な関数の変換は対称広義積分（または L^2 フーリエ変換）として解釈します。不連続点での値は左右極限の平均とし、可除特異点は連続延長します。偏微分方程式の問題では、微分・積分とフーリエ変換の交換を形式的に行って構いません。

第 1 問

問 1.1. $-\pi < \theta < \pi$ において次で定める周期 2π の関数 $f(\theta)$ のフーリエ級数を求めよ.

(1) $\cos^2\theta$　　(2) $|\cos\theta|$　　(3) $\begin{cases} 1 & (\theta > 0) \\ 0 & (\theta < 0) \end{cases}$　　(4) θ

(5) $|\theta|$　　(6) $\theta(\pi - |\theta|)$

((5) のヒント: 表 1 の (1) を用いよ. (6) のヒント: $\int_0^\theta |s|\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\theta|\theta|$, $\int_{-\pi}^{\pi} \theta(\pi - |\theta|)\,\mathrm{d}\theta = 0$.)

表 1　フーリエ級数の例

	周期関数 $f(\theta)$　(周期 2π)	$f(\theta)$ のフーリエ級数
(1)	$\begin{cases} 1 & (0 < \theta < \pi) \\ -1 & (-\pi < \theta < 0) \end{cases}$	$\dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(2n-1)\theta}{2n-1}$
(2)	$\theta^2 \quad (-\pi < \theta < \pi)$	$\dfrac{\pi^2}{3} + 4\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n^2}\cos n\theta$

第 2 問

問 2.1. $\{\phi_n\} \subset L^2(a,b)$ を正規直交系とし, $f \in L^2(a,b)$ は $f = \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \phi_n \rangle \phi_n$ を $L^2(a,b)$ のノルム収束の意味で満たすとする. このとき, 次の等式が成立することを示せ. ただし, $\|\cdot\|$ は $L^2(a,b)$ のノルム, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は $L^2(a,b)$ の内積とする.

$$\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle f, \phi_n \rangle|^2$$

第 3 問

問 3.1. a, ε を正の定数, c を実の定数とする. $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x), g(x)$ のフーリエ変換をそれぞれ $\hat{f}(\xi), \hat{g}(\xi)$ とする. 次のフーリエ変換を $\hat{f}, \hat{g}$ を用いて表せ.

(1) $e^{icx} f(x)$ (2) $\dfrac{1}{\varepsilon} f\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$ (3) $f * g(x)$ (4) $f(x)g(x)$

問 3.2. 次のフーリエ変換を示せ.

$$\mathscr{F}\left[e^{-x^2/2}\right] = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$$

問 3.3. 表 2 を参考に, 次の関数のフーリエ変換を計算せよ.

(1) $xe^{-|x|}$ (2) $\dfrac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$

表 2　フーリエ変換の例

(1)	$\exp\left(-ax^2/2\right)$	$\sqrt{\dfrac{2\pi}{a}} \exp\left(-\xi^2/2a\right)$
(2)	$\dfrac{1}{x^2 + a^2}$	$\dfrac{\pi}{a} \exp(-a\lvert\xi\rvert)$
(3)	$\exp(-a\lvert x\rvert)$	$\dfrac{2a}{\xi^2 + a^2}$
(4)	$\begin{cases} 1 & (\lvert x\rvert < a) \\ 0 & (\lvert x\rvert > a) \end{cases}$	$2\dfrac{\sin a\xi}{\xi}$
(5)	$\dfrac{\sin ax}{x}$	$\begin{cases} \pi & (\lvert\xi\rvert < a) \\ 0 & (\lvert\xi\rvert > a) \end{cases}$

第 4 問

問 4.1 (偏微分方程式への応用)**.** 偏微分方程式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}u = c^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}u \quad (-\infty < x < \infty), \qquad u(0,x) = f(x), \quad \frac{\partial}{\partial t}u(0,x) = g(x)$$

の解 $u = u(t,x)$ を求めるために, 次の各問に答えよ. ただし, c を実の定数, f, g を区分的連続かつ $f, g, \hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$ なる実数値関数とする.

(1) 上の 3 つの等式に対して変数 x に関するフーリエ変換 $\mathscr{F}$ を施すことで得られる方程式を求めよ.

(2) (1) で得られた等式は, ξ を定数として固定すると, t に関する初期条件付きの常微分方程式とみなせる. その常微分方程式の解が

$$\hat{u}(t,\xi) = \hat{f}(\xi)\cos ct\xi + \hat{g}(\xi)\frac{\sin ct\xi}{c\xi}$$

で与えられることを確かめよ. ただし $c\xi = 0$ では $\sin(ct\xi)/(c\xi) = t$ と連続延長する.

(3) (2) で得られた式にフーリエ逆変換を適用することで, $u(t,x)$ を f, g, c を用いて表せ. なお, 畳み込みを用いずに具体的な表現を与えること. (ヒント: $\cos ct\xi = \frac{1}{2}(e^{ict\xi} + e^{-ict\xi})$ であることに注意すること.)